

## Evidencias Ejercicio# 1: Vehículos.

```
C:\Users\zlaae\Desktop\Shared\UASD\2026-2\Laboratorio de Lenguajes de programación\Clase 11 septiembre 2026\ProgramaEnClase\Program.cs(71,61): warning CS8604: Possible null reference argument for parameter 'marca' in 'Motocicleta.Motocicleta(int idVehiculo, string marca, string modelo, int anio, double precio, int cilindrada, string tipo, string color, bool tieneMaletero)'.
C:\Users\zlaae\Desktop\Shared\UASD\2026-2\Laboratorio de Lenguajes de programación\Clase 11 septiembre 2026\ProgramaEnClase\Program.cs(71,68): warning CS8604: Possible null reference argument for parameter 'modelo' in 'Motocicleta.Motocicleta(int idVehiculo, string marca, string modelo, int anio, double precio, int cilindrada, string tipo, string color, bool tieneMaletero)'.
C:\Users\zlaae\Desktop\Shared\UASD\2026-2\Laboratorio de Lenguajes de programación\Clase 11 septiembre 2026\ProgramaEnClase\Program.cs(72,17): warning CS8604: Possible null reference argument for parameter 'tipo' in 'Motocicleta.Motocicleta(int idVehiculo, string m arca, string modelo, int anio, double precio, int cilindrada, string tipo, string color, bool tieneMaletero)'.
C:\Users\zlaae\Desktop\Shared\UASD\2026-2\Laboratorio de Lenguajes de programación\Clase 11 septiembre 2026\ProgramaEnClase\Program.cs(72,23): warning CS8604: Possible null reference argument for parameter 'color' in 'Motocicleta.Motocicleta(int idVehiculo, string marca, string modelo, int anio, double precio, int cilindrada, string tipo, string color, bool tieneMaletero)'.
C:\Users\zlaae\Desktop\Shared\UASD\2026-2\Laboratorio de Lenguajes de programación\Clase 11 septiembre 2026\ProgramaEnClase\Program.cs(75,29): warning CS8604: Possible null reference argument for parameter 's' in 'int int.Parse(string s)'.
¿Qué tipo de Objeto desea crear?
1. Vehículo
2. Automovil
3. Motocicleta
1
Introduzca el id del Vehículo: 833
Introduzca la marca del Vehículo: Toyota
Introduzca el modelo del Vehículo: Camry
Introduzca el año del Vehículo: 2002
Introduzca el precio del Vehículo: 83000
Introduzca el kilometraje del Vehículo: 8999
El costo del seguro es: 16600
Introduzca un nuevo kilometraje:
83333
Se ha realizado el mantenimiento del vehiculo.
Los detalles del vehiculo son: 833 Toyota Camry
Además 2002 83000 83333
PS >|
```

```
PS >dotnet run
¿Qué tipo de Objeto desea crear?
1. Vehículo
2. Automovil
3. Motocicleta
2
Introduzca el id del Vehículo: 933
Introduzca la marca del Vehículo: Toyota
Introduzca el modelo del Vehículo: Corolla
Introduzca el año del Vehículo: 1999
Introduzca el precio del Vehículo: 3999
Introduzca el kilometraje del Vehículo: 100000
Ingrese la cantidad de puertas: 4
Ingrese el tipo de combustible: Premium
Ingrese la cilindrada: 3.4
Ingrese la capacidad del maletero: 933.3
El costo del seguro es: 1199.7
Introduzca un nuevo kilometraje:
99334
Se ha realizado el mantenimiento del automovil.
Los detalles del vehiculo son: 933 Toyota Corolla
Además 1999 3999 99334
El auto se ha encendido.
El auto se ha apagado.
PS >|
```

```
PS > dotnet run
¿Qué tipo de Objeto desea crear?
1. Vehículo
2. Automovil
3. Motocicleta
4
Introduzca el id del Vehículo: 9334
Introduzca la marca del Vehículo: Harley
Introduzca el modelo del Vehículo: Davidson
Introduzca el año del Vehículo: 2009
Introduzca el precio del Vehículo: 100000
Introduzca el kilometraje del Vehículo: 50000
Ingrese la cilindrada: 5
Ingrese el tipo: Regular
Ingrese el color: Azul
¿Tiene maletero? (true/false): false
El costo del seguro es: 10000
Introduzca un nuevo kilometraje:
90000
Se ha realizado el mantenimiento de la motocicleta.
Los detalles del vehículo son: 9334 Harley Davidson
Además 2009 100000 90000
La motocicleta ha acelerado.
La motocicleta ha frenado.
PS >
```

```
public class Automovil : Vehiculo
{
    // Atributos de la clase
    private int cantidadPuertas;
    private string tipoCombustible;
    private double cilindrada;
    private double capacidadMaletero;

    // Constructor
    public Automovil(int idVehiculo, string marca, string modelo, int anio, double precio,
        int cantidadPuertas, string tipoCombustible, double cilindrada, double capacidadMaletero) :
        base(idVehiculo, marca, modelo, anio, precio)
    {
        this.cantidadPuertas = cantidadPuertas;
        this.tipoCombustible = tipoCombustible;
        this.cilindrada = cilindrada;
        this.capacidadMaletero = capacidadMaletero;
    }

    // Métodos de la clase
    public void Encender()
    {
        Console.WriteLine("El auto se ha encendido.");
    }

    public void Apagar()
    {
        Console.WriteLine("El auto se ha apagado.");
    }

    public new double CalcularCostoSeguro(){
        return precio*0.3;
    }

    public new void RealizarMantenimiento(){
        Console.WriteLine("Se ha realizado el mantenimiento del automovil.");
    }
}
```

```
public class Motocicleta : Vehiculo
{
    // Atributos de la clase
    private int cilindrada;
    private string tipo;
    private string color;
    private bool tieneMaletero;

    // Constructor
    public Motocicleta(int idVehiculo, string marca, string modelo, int anio, double precio,
        int cilindrada, string tipo, string color, bool tieneMaletero) : base(idVehiculo, marca, modelo,
        anio, precio)
    {
        this.cilindrada = cilindrada;
        this.tipo = tipo;
        this.color = color;
        this.tieneMaletero = tieneMaletero;
    }

    // Métodos de la clase
    public void Acelerar()
    {
        Console.WriteLine("La motocicleta ha acelerado.");
    }

    public void Frenar()
    {
        Console.WriteLine("La motocicleta ha frenado.");
    }

    public new double CalcularCostoSeguro(){
        return precio*0.1;
    }

    public new void RealizarMantenimiento(){
        Console.WriteLine("Se ha realizado el mantenimiento de la motocicleta.");
    }
}
```

```
interface IMantenible{
    void RealizarMantenimiento();
}

public class Vehiculo: IMantenible{
    // Atributos de la clase
    private int idVehiculo;
    private string marca;
    private string modelo;
    private int anio;
    protected double precio;
    private int kilometraje;

    // Constructor
    public Vehiculo(int idVehiculo, string marca, string modelo, int anio, double precio)
    {
        this.idVehiculo = idVehiculo;
        this.marca = marca;
        this.modelo = modelo;
        this.anio = anio;
        this.precio = precio;
    }

    // Métodos de la clase
    public void MostrarDetalles()
    {
        Console.WriteLine($"Los detalles del vehículo son: {idVehiculo} {marca} {modelo}");
        Console.WriteLine($"Además {anio} {precio}");
    }

    public double CalcularCostoSeguro(){
        return precio*0.2;
    }

    public void ActualizarKilometraje(int km){
        this.kilometraje = km;
    }

    public void RealizarMantenimiento(){
        Console.WriteLine("Se ha realizado el mantenimiento del vehículo.");
    }
}
```

```
using System;

Console.WriteLine("¿Qué tipo de Objeto desea crear?");
Console.WriteLine("1. Vehículo");
Console.WriteLine("2. Automovil");
Console.WriteLine("3. Motocicleta");
int opcion = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write("Introduzca el id del Vehículo: ");
int idVehiculo = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write("Introduzca la marca del Vehículo: ");
string marca = Console.ReadLine();

Console.Write("Introduzca el modelo del Vehículo: ");
string modelo = Console.ReadLine();

Console.Write("Introduzca el año del Vehículo: ");
int anio = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write("Introduzca el precio del Vehículo: ");
double precio = double.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write("Introduzca el kilometraje del Vehículo: ");
int kilometraje = int.Parse(Console.ReadLine());

if(opcion == 1){
    Vehiculo miVehiculo = new Vehiculo(idVehiculo, marca, modelo, anio, precio);
    Console.WriteLine("El costo del seguro es: " + miVehiculo.CalcularCostoSeguro());
    Console.WriteLine("Introduzca un nuevo kilometraje: ");
    kilometraje = int.Parse(Console.ReadLine());
    miVehiculo.ActualizarKilometraje(kilometraje);
    miVehiculo.RealizarMantenimiento();
    miVehiculo.MostrarDetalles();
}
```

```

}else if(opcion == 2){
    Console.Write("Ingrese la cantidad de puertas: ");
    int cantidadPuertas = int.Parse(Console.ReadLine());

    Console.Write("Ingrese el tipo de combustible: ");
    string tipoCombustible = Console.ReadLine();

    Console.Write("Ingrese la cilindrada: ");
    double cilindrada = double.Parse(Console.ReadLine());

    Console.Write("Ingrese la capacidad del maletero: ");
    double capacidadMaletero = double.Parse(Console.ReadLine());

    Automovil miAutomovil = new Automovil(idVehiculo, marca, modelo, anio, precio,
    cantidadPuertas, tipoCombustible, cilindrada, capacidadMaletero);
    Console.WriteLine("El costo del seguro es: " + miAutomovil.CalcularCostoSeguro());
    Console.WriteLine("Introduzca un nuevo kilometraje: ");
    kilometraje = int.Parse(Console.ReadLine());
    miAutomovil.ActualizarKilometraje(kilometraje);
    miAutomovil.RealizarMantenimiento();
    miAutomovil.MostrarDetalles();
    miAutomovil.Encender();
    miAutomovil.Apagar();
}else if(opcion == 3){
    Console.Write("Ingrese la cilindrada: ");
    int cilindrada = int.Parse(Console.ReadLine());

    Console.Write("Ingrese el tipo: ");
    string tipo = Console.ReadLine();

    Console.Write("Ingrese el color: ");
    string color = Console.ReadLine();

    Console.Write("¿Tiene maletero? (true/false): ");
    bool tieneMaletero = bool.Parse(Console.ReadLine());

    Motocicleta miMotocicleta = new Motocicleta(idVehiculo, marca, modelo, anio, precio,
    cilindrada, tipo, color, tieneMaletero);
    Console.WriteLine("El costo del seguro es: " + miMotocicleta.CalcularCostoSeguro());
    Console.WriteLine("Introduzca un nuevo kilometraje: ");
    kilometraje = int.Parse(Console.ReadLine());
    miMotocicleta.ActualizarKilometraje(kilometraje);
    miMotocicleta.RealizarMantenimiento();
    miMotocicleta.MostrarDetalles();
    miMotocicleta.Acelerar();
    miMotocicleta.Frenar();
}else{
    Console.WriteLine("Entrada Incorrecta....");
    System.Environment.Exit(1);
}
}
```